

## 离散时间信号的表示方法

离散时间信号可用数列、函数、图形和单位抽样序列四种方式表示。它们描述的是同一个以整数  $n$  为自变量的序列，应能相互对应。

### 用数列与函数表示

用数列表示时，下划线标出  $n=0$  在序列中的位置。例如：

$$x_1(n) = \{\underline{1}, 2, 3, 4, 5\}, \quad x_2(n) = \{1, 2, \underline{3}, 4, 5\}, \quad x_3(n) = \{\underline{0}, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

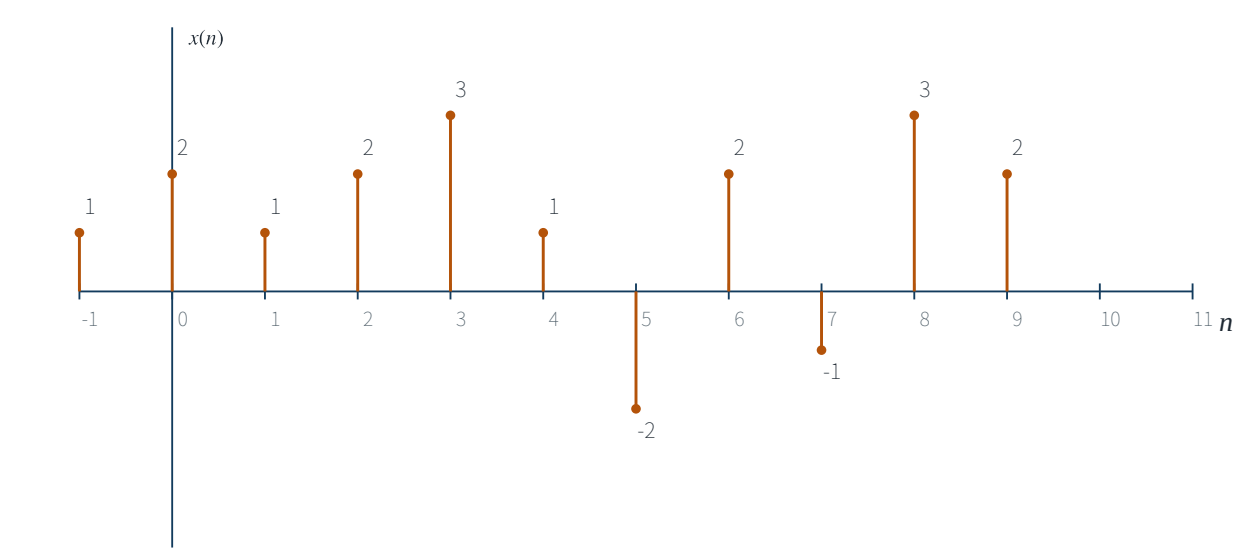
三组数值相同的数列并不一定代表同一序列：必须用下划线明确  $n=0$  对应的项。用函数表示时， $n$  只取整数，因此条件  $n < 0$  与  $n \leq -1$  对离散序列是等价的。

$$x_4(n) = A \sin(\omega n + \varphi), \quad n \in (-\infty, \infty)$$

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

# 用图形表示离散时间信号

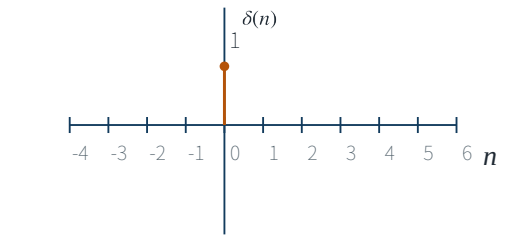
图形的横坐标  $n$  表示离散时间坐标，仅在  $n$  为整数时有意义；纵坐标表示各信号点的值。下图给出同一序列的 stem 图表示。



## 用单位抽样序列表示

单位抽样序列  $\delta(n)$  是脉冲幅度为 1 的离散序列。它只有在  $n=0$  时取 1，在其他整数时刻均取 0：

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$



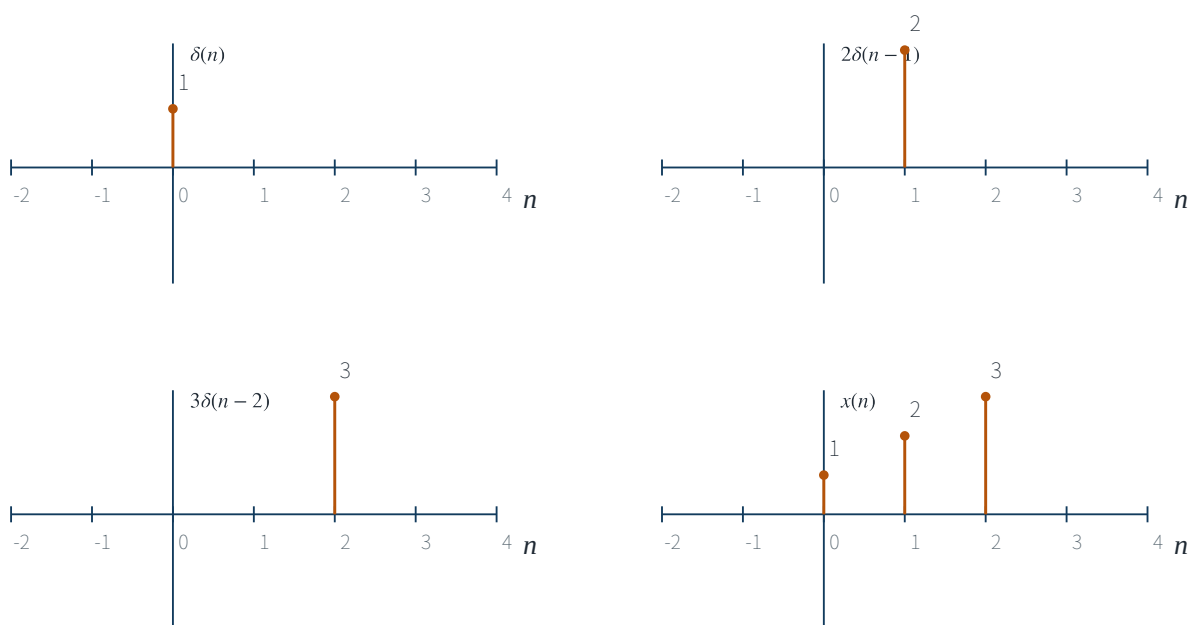
## 单位抽样序列的移位加权

任何序列都可以表示为单位抽样序列的移位加权：  $x(m)$  给出第  $m$  个样点的值，  $\delta(n-m)$  给出该样点所在的位置。

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$$

例：用单位抽样序列  $\delta(n)$  表示任意序列  $x(n)=\{1,2,3\}$

数列中第一项为  $n=0$ ，因此  $x(0)=1$ 、 $x(1)=2$ 、 $x(2)=3$ 。将三个样点分别平移到 0、1、2 处并按幅值加权：



$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) = \sum_{m=0}^2 x(m)\delta(n-m)$$